

Klimatets och växtätarnas påverkan på blåbärsris under de senaste 40 åren i nordvästra Lappland

Originaltitel: *Climate and herbivore influence on Vaccinium myrtillus over the last 40 years in northwest Lapland, Finland*

Fullständig referens (Harvard)

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654.

DOI: 10.1002/ecs2.1654

Länk: <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Licens: Öppen tillgång (open access), publicerad av Ecological Society of America.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattning på svenska** av artikelns innehåll, inte en fullständig översättning. Artikelns fulltext kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i, eftersom förlagens webbplatser var blockerade av nätverkspolicy. Sammanfattningen bygger därför på artikelns titel, sammandrag och publicerade resultatuppgifter. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Ecosphere är en granskad (peer reviewed) ekologisk tidskrift med öppen tillgång, utgiven av Ecological Society of America. Studiens stora styrka är dess **tidsspann**: datamaterialet sträcker sig över fyra decennier, från 1973 till 2014. Så långa oavbrutna dataserier är sällsynta i ekologin och gör det möjligt att skilja långsiktiga trender från naturlig variation mellan enskilda år.

Sammanfattning

Syfte

Studien undersökte hur **klimatet** och **angrepp från växtätare** tillsammans har påverkat blåbärsrisets förekomst av **blommor och bär** under fyra decennier.

Metod

Materialet samlades in vid Kilpisjärvi biologiska station i nordvästra finska Lappland under perioden 1973–2014. Två lokaler följdes parallellt: en **skogslokal** och en **alpin lokal**, båda opåverkade av mänsklig aktivitet. Det är alltså en långsiktig fältobservationsstudie, inte ett experiment – forskarna manipulerade ingenting utan följde hur beståndet utvecklades i takt med att klimatet och betestrycket varierade naturligt.

Resultat och slutsats

Blåbärsrisets blomning och bärproduktion visade sig vara kopplad både till klimatvariationen och till angrepp från växtätare. De växtätare som studerades var **gnagare och fjärilslarver (mätarlarver)**, vars populationer varierar i cykler och periodvis når utbrottsnivåer. Slutsatsen är att klimatets effekt

på blåbärsriset i verkligheten inte verkar isolerat, utan samspelar med andra ekologiska faktorer över tid.

Viktiga data i korthet

- **Tidsperiod:** 1973–2014, alltså drygt 40 år.
- **Plats:** Kilpisjärvi biologiska station, nordvästra finska Lappland.
- **Lokaler:** två stycken – en i skog och en alpin, båda utan mänsklig påverkan.
- **Uppmätt variabel:** förekomsten av blommor och bär hos blåbärsris.
- **Undersökta växtätare:** gnagare och fjärilslarver (mätare).
- **Studietyp:** långsiktig fältobservation, inte ett kontrollerat experiment.

Två saker att rätta i den teoretiska bakgrunden.

1. Författarlistan är fel. I källförteckningen står "Boulanger-Lapointe, N., Lévesque, E., Boudreau, S., Henry, G. H. R. & Schmidt, N. M.". De rätta författarna till just den här artikeln är **Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M.** Den felaktiga listan tycks komma från en annan publikation av samma förstaförfattare.

2. Växtätarna är inte renar. Texten skriver "betestryck från ren". Studien handlar om **gnagare och fjärilslarver**, inte renbete. Formuleringen behöver ändras. Det är också mer korrekt att skriva att studien mätte *blomning och bärproduktion* än "tillväxt och vitalitet".

Utdrag ur den teoretiska bakgrunden

Ur avsnittet "Blåbär som art och dess ekologiska betydelse"

Blåbär (*Vaccinium myrtillus* L.) är en klonal, lövfällande dvärgbuske i familjen Ericaceae som dominerar markskiktet i stora delar av det boreala barrskogsbältet i norra Europa och därför räknas som en grundläggande art ("foundation species") i dessa ekosystem (Boulanger-Lapointe m.fl. 2017).

Ur avsnittet "Tidigare studier av temperatureffekter på blåbär och ekosystemet"

Boulanger-Lapointe m.fl. (2017) undersökte i stället blåbärsbestånd i nordvästra Lappland under fyra decennier och fann att artens tillväxt och vitalitet var kopplade till både klimatvariation och betestryck från ren. Till skillnad från Svenssons kontrollerade experiment visar denna långsiktiga fältstudie att temperatureffekter i verkligheten samspelar med andra ekologiska faktorer över tid, och att blåbärets känslighet för klimat kan få konsekvenser för hela det system av växtätare som är beroende av arten.

Källförteckning

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>